Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.

1. Mô tả hiện trạng

Đối với CTĐT ngành ATTT giáo dục phẩm chất chính trị; rèn luyện đạo đức, tác phong; đào tạo người học có năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công việc, có kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ; vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc trong ngành ATTT; đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. CTĐT bao gồm: Kiến thức đại cương về chính trị, xã hội, công nghệ thông tin; Kiến thức về ATTT, kinh doanh và quản lý làm cơ sở ngành; Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, điều hành các bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin làm kiến thức chuyên ngành. Khoa đã chỉ đạo, hướng dẫn và có nhiều thảo luận với Bộ môn, GV để xây dựng hoạt động dạy học/PPGD đa dạng, phù hợp bám sát mục tiêu, triết lý giáo dục của khoa để đạt CĐR. Trong quá trình giảng dạy, GV đã lựa chọn hoạt động giảng dạy và học tập thích hợp với đặc thù của từng HP, hướng dẫn NH sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu, học tập hiệu quả, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR [H4.04.02.01]. PPGD được mô tả rõ ràng trong đề cương các HP của các năm 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Với mỗi đề cương các HP đều thể hiện rõ số giờ tín chỉ đối với lý thuyết, thực hành và tự học phù hợp với điều kiện thực tế của Trường, Khoa [H4.04.02.02]. Trường đã xác định đổi mới phương pháp dạy và học là một trong những khâu đột phá nâng cao chất lượng đào tạo. Trường, Khoa đã tổ chức những hội nghị tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy với sự tham gia của lãnh đạo các bộ môn, khoa, các GV, nhân viên phòng ban trong toàn trường [H4.04.02.03]. Bảng 4.1 dưới đây thể hiện sự phù hợp của các hoạt động dạy và học với các CĐR tương ứng của CTĐT.

Bảng 4.1 Sự phù hợp của các hoạt động dạy và học với các CĐR tương ứng của CTĐT

	Các môn học điển hình	**Phương pháp dạy học chính**	**Các hoạt động dạy học bổ trợ**	**Ghi chú**
PLO1	Ngôn ngữ lập trình Thực hành ngôn ngữ lập trình Toán rời rạc Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO2	Cơ sở dữ liệu Thực hành cơ sở dữ liệu Kiến trúc máy tính Hệ điều hành	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, Bài tập tình	Bài tập cá nhân, tiểu luận, Báo cáo	

	Các môn học điển hình	Phương pháp dạy học chính	Các hoạt động dạy học bổ trợ	Ghi chú
		huống, Thảo luận		
PLO3	Lý thuyết thông tin Mật mã học Hệ thống tìm kiếm, ngăn ngừa và phát hiện xâm nhập Truyền thông kỹ thuật số	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, thực hành,	Bài tập cá nhân, tiểu luận,	
PLO4	Mạng máy tính nâng cao Pháp chứng kỹ thuật số Hoạch định tiêu chuẩn, chính sách an toàn thông tin doanh nghiệp	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO5	Ảo hóa và điện toàn đám mây Đánh giá hiệu năng mạng An toàn mạng máy tính	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO6	An toàn mạng không dây và di động An ninh hạ tầng mạng	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO7	Xử lý tín hiệu số Truyền và phân tích luồng dữ liệu	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm	Bài tập cá nhân, tiểu luận, báo cáo	
PLO8	Phân tích và xử lý mã độc Kỹ thuật khai thác tấn công An toàn hệ điều hành	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận, báo cáo	
PLO9	An toàn cơ sở dữ liệu Khai thác dữ liệu	Thuyết trình, hỏi – đáp, Làm việc nhóm, thực hành	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO10	Chuyên đề giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin	Thuyết trình, hỏi – đáp, Thảo luận Thực hành	Bài tập về nhà, tiểu luận báo cáo	
PLO11	Phân tích và xử lý mã độc Công nghệ tường lửa	Thuyết trình, hỏi – đáp, Làm việc nhóm, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO12	Hệ thống tìm kiếm, ngăn ngừa và phát hiện xâm nhập	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm	Bài tập cá nhân, tiểu luận, Báo cáo	

	Các môn học điển hình	Phương pháp dạy học chính	Các hoạt động dạy học bổ trợ	Ghi chú
PLO13	Pháp chứng kỹ thuật số	Thuyết trình, hỏi – đáp, làm việc nhóm	Bài tập cá nhân tiểu luận, chuyên đề, đề tài	
PLO14	Lập trình ứng dụng mạng	Thuyết trình, hỏi – đáp, Thảo luận	Bài tập cá nhân, tiểu luận	
PLO15	Đồ án chuyên ngành	Thuyết trình, hỏi – đáp	Chuyên đề, đề tài, tiểu luận báo cáo	

Vào buổi học đầu tiên của HP, GV giới thiệu nội dung, chương trình, HP, các phương pháp học tập, tài liệu bắt buộc cũng như CĐR cần đạt… cho NH. Phương pháp học tập chủ động và tiếp cận giải quyết vấn đề của người học cũng thay đổi hoàn toàn từ việc học tập, nghiên cứu độc lập sang phối hợp nhóm, chia sẻ thông tin; từ tham gia thụ động sang chủ động vào các hoạt động học tập nhằm đạt được CĐR. Thay vì GV đóng vai trò giảng bài thì người học thay thế bằng cách thuyết trình các phần bài học, làm bài tập cá nhân, làm việc nhóm, viết báo cáo thu hoạch sau khi được đi kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, qua đó NH tự tìm hiểu, nắm vững kiến thức và chủ động học tập. Tùy theo đặc thù của mỗi HP, ngoài việc thay đổi phương pháp giảng dạy, GV đã tích cực ứng dụng CNTT để soạn bài điện tử, soạn bài giảng online… thông qua hệ thống ứng dụng Zoom được tích hợp trên Egov của nhà trường [H4.04.02.04]. GV đã được tập huấn biên soạn, đánh giá ngân hàng đề thi, thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá học tập để thiết kế, biên soạn cho phù hợp với từng học phần và tính chất của môn học nhằm đáp ứng CĐR của môn học. GV cũng được lắng nghe các chia sẻ những giải pháp hữu hiệu trong đào tạo trực tuyến của các chuyên gia và đồng nghiệp trong các buổi tọa đàm nhà trường tổ chức [H4.04.02.03], tiếp thu sự phản hồi của NH qua kết quả khảo sát sự hài lòng về phương pháp giảng dạy để có sự điều chỉnh cho phù hợp [H4.04.02.06].

Việc thay đổi phương pháp dạy và học cũng gặp nhiều khó khăn, GV cần nghiên cứu nhiều hơn, xây dựng bài giảng linh hoạt hơn. Hằng năm GV đăng ký đổi mới cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với NH và đáp ứng CĐR của CT ĐT và đối với những GV thỉnh giảng thì đôi khi gặp khó khăn do sự khác biệt về văn hoá giữa các trường. Tuy nhiên trong các cuộc họp giao ban, Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NH học tập, nghiên cứu một cách hiệu quả; yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn cần chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường [H4.04.02.05].

Đánh giá hoạt động giảng dạy của GV được tiến hành thường xuyên và định kỳ với nhiều hình thức khác nhau như: giám sát, kiểm tra hoạt động giảng dạy, trong đó có phần khảo sát NH về hoạt động dạy học/các PPDH được sử dụng trong CTĐT. Phiếu khảo sát bao gồm 32 tiêu chí, trong đó tập trung khảo sát các nội dung: các hoạt động giảng dạy của GV trên lớp (10 tiêu chí), các hoạt động kiểm tra, đánh giá (5 tiêu chí). Tỷ lệ NH tham gia đánh giá hoạt động dạy học/PPDH thể hiện ở số phiếu thu về (năm 2019-2020: 196 phiếu; năm 2020-2021: 155 phiếu). Phân tích kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hài lòng cao nhất là 83.06% và thấp nhất là 65.33% [H4.04.02.06].

2. Điểm mạnh

Hoạt động dạy và học được thiết kế đa dạng, phong phú, có tham khảo các phương pháp của các trường tiên tiến trên thế giới thông qua việc tham gia hội thảo, tập huấn về đổi mới PPDH, tọa đàm về đào tạo trực tuyến, đánh giá trong dạy học online.

3. Điểm tồn tại

Nội dung thực tập nghề nghiệp cần được cải thiện theo thực tiễn doanh nghiệp nhằm đạt được CĐR tốt hơn.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2023 - 2024, Trường và Khoa Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh, đồng thời cần triển khai sớm các đề tài dự án doanh nghiệp phục vụ thực tập sinh viên nâng cao khả năng để đạt tốt hơn CĐR.

5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.

1. Mô tả hiện trạng

Để thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, và nâng cao khả năng học tập của NH, Trường và khoa đã tiến hành đổi mới phương pháp dạy và học. NH trở thành TT, chuyển từ trạng thái bị động tiếp thu sang học tập chủ động. Để làm vậy, Trường đã yêu cầu GV từng bước thay đổi cách thức giảng dạy, tăng cường yêu cầu NH tự học, nghiên cứu trước khi đến lớp, GV đóng vai trò hướng dẫn, giải đáp, điều này được thể hiện trong đề cương từng môn học. GV phải sử dụng thành thạo, hiệu quả tổ hợp các phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ NH rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời [H4.04.03.01]. Tất cả đề cương chi tiết các HP của CTĐT ngành ATTT trình độ Đại học đều mô tả rõ việc sử dụng hiệu quả tổ hợp các phương giảng dạy và học tập nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho NH để đạt được CĐR của HP và CĐR của CTĐT; 100% ĐCCT các HP trong CTĐT đều quy